كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 9

الصف 9 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 9، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS1-1, HS-LS1-3, HS-LS1-4, HS-LS1-5, HS-LS1-7, HS-LS3-1, HS-LS3-3

مثال محلول

يحمل أحد شريطي جزيء DNA القواعد A T G G C A. اكتب قواعد الشريط الذي يقترن به. ثم بيّن كم كودونًا من 3 قواعد يحمل الشريط الأصلي.

1. تقترن قواعد DNA بطريقة ثابتة: القاعدة A تقترن بـ T، والقاعدة C تقترن بـ G.
2. الشريط A T G G C A يقترن بالشريط T A C C G T.
3. في الشريط الأصلي 6 قواعد. كل كودون 3 قواعد، إذن 6 ÷ 3 = كودونان.

الشريط المقترن هو T A C C G T؛ ويحمل الشريط الأصلي كودونين.

الأسئلة

1. سمِّ جزء الخلية الذي تتحرر فيه معظم الطاقة من الغذاء، وجزء الخلية الذي يحدث فيه البناء الضوئي في الخلية النباتية.

---

2. اذكر تركيبين يوجدان في الخلية النباتية ولا يوجدان في الخلية الحيوانية، وبيّن وظيفة كل منهما.

---

3. ما وظيفة الغشاء الخلوي؟ ولماذا تحتاج الخلية إليه؟

---

4. يقرأ أحد شريطي DNA هكذا: C G T A A G. اكتب الشريط الذي يقترن به.

---

5. في عينة من DNA تبلغ نسبة القاعدة أدينين (A) 30 بالمئة. ما نسبة القاعدة جوانين (G)؟ وضّح تفكيرك.

---

6. الجين مقطع من DNA. ماذا يشفّر الجين؟ وإذا كان في منطقة جين 300 قاعدة وكل 3 قواعد تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا، فكم حمضًا أمينيًا في البروتين؟

---

7. تنقسم خلية جلدية بالانقسام المتساوي (الميتوزي). كم خلية تنتج، وكيف تقارَن كروموسوماتها بكروموسومات الخلية الأصلية؟

---

8. تنقسم خلية واحدة بالانقسام المتساوي، ثم تنقسم كل خلية جديدة من جديد، بمجموع 4 جولات من الانقسام. كم خلية توجد في النهاية؟

---

9. اذكر سببين يجعلان خلايا نخلة فتية وخلايا طفل في طور النمو بحاجة إلى الانقسام.

---

10. اكتب المعادلة بالكلمات للتنفس الخلوي، واشرح علاقته بالبناء الضوئي.

---

11. في نبات البازلاء الطول (T) سائد على القصر (t). تم تلقيح نبتتين طويلتين، كلتاهما بالجينين Tt. ما الكسر المتوقع من النسل الذي يكون قصيرًا؟

---

12. في يوم حار في الإمارات يتعرق الجسم. اشرح كيف يساعد ذلك على إبقاء درجة حرارة الجسم ثابتة، وسمِّ هذا النوع من التحكم.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS2-2, HS-ESS2-4, HS-ESS2-6, HS-ESS3-1, HS-ESS3-3

مثال محلول

تُصدر سيارة نحو 120 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون عن كل كيلومتر تقطعه. تقود عائلة 15 000 كم في السنة. كم كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون تُصدر السيارة في تلك السنة؟

1. المجموع بالغرامات = 120 غ × 15 000 = 1 800 000 غ.
2. في الكيلوغرام الواحد 1000 غ، لذلك نقسم على 1000: 1 800 000 ÷ 1000 = 1800 كغ.
3. يذهب ثاني أكسيد الكربون هذا إلى الغلاف الجوي، حيث يزيد من تأثير الاحتباس الحراري.

1800 كغ (1.8 طن) من ثاني أكسيد الكربون في السنة.

الأسئلة

1. سمِّ نظم الأرض الأربعة الرئيسة وأعطِ مثالًا على كل منها.

---

2. تنمو أشجار القرم على ساحل الإمارات. صف كيف تربط بين ثلاثة نظم من نظم الأرض.

---

3. اشرح كيف تُحرّك طاقة الشمس دورة الماء.

---

4. على شاطئ في الإمارات بعد الظهر تهب الرياح عادة من البحر نحو اليابسة. فسّر ذلك.

---

5. ما الفرق بين الطقس والمناخ؟ أعطِ مثالًا على كل منهما في الإمارات.

---

6. صف طريقتين يدخل بهما ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي وطريقة واحدة يُزال بها.

---

7. اشرح تأثير الاحتباس الحراري بكلماتك. ولماذا هو ضروري للحياة على الأرض؟

---

8. لماذا يؤدي حرق مزيد من الوقود الأحفوري إلى ارتفاع متوسط حرارة الأرض؟

---

9. يستهلك منزل 600 كيلوواط ساعة من الكهرباء في شهر مدته 30 يومًا. تنتج ألواح شمسية على سطحه 5 كيلوواط ساعة كل يوم. ما النسبة المئوية من كهرباء المنزل التي تغطيها الألواح؟

---

10. اذكر سببًا واحدًا لوصف الطاقة الشمسية بأنها متجددة ووصف الفحم بأنه غير متجدد.

---

11. يمتص المحيط ثاني أكسيد الكربون من الهواء. ما نتيجة ضارة واحدة لذلك على الشعاب المرجانية والكائنات ذات الأصداف؟

---

12. يعكس الجليد من ضوء الشمس أكثر بكثير مما يعكسه ماء المحيط الداكن. اشرح كيف يمكن أن يؤدي ذوبان الجليد البحري إلى مزيد من الاحترار.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS1-1, HS-PS1-2, HS-PS1-5, HS-PS1-7

مثال محلول

يحترق غاز الهيدروجين في الأكسجين وينتج الماء. المعادلة غير الموزونة هي H2 + O2 → H2O. زِنها.

1. نعدّ الذرات في كل جانب: في اليسار 2 H و2 O، وفي اليمين 2 H و1 O. الأكسجين غير متوازن.
2. نضع 2 أمام H2O: فيصبح في اليمين 4 H و2 O.
3. نضع 2 أمام H2: فيصبح في اليسار 4 H و2 O. الجانبان متطابقان.

2 H2 + O2 → 2 H2O

الأسئلة

1. سمِّ الجسيمات الثلاثة في الذرة. وأعطِ لكل منها شحنته ومكان وجوده.

---

2. لذرة الصوديوم العدد الذري 11 والعدد الكتلي 23. كم بروتونًا ونيوترونًا وإلكترونًا في الذرة المتعادلة؟

---

3. العدد الذري للكلور 17. بيّن كيف تتوزع إلكتروناته في المستويات (2 ثم 8 ثم الباقي)، وكم إلكترون تكافؤ فيه.

---

4. الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم في المجموعة نفسها من الجدول الدوري. لماذا تتفاعل بطرق متشابهة؟

---

5. الهيليوم والنيون غازان خاملان جدًا. استعمل إلكتروناتهما الخارجية لتفسير ذلك.

---

6. صف كيف تكوّن ذرتا الصوديوم والكلور المركب الأيوني كلوريد الصوديوم (ملح الطعام).

---

7. في جزيء الماء (H_2O) تتشارك الذرات في الإلكترونات. ماذا يسمى هذا النوع من الروابط، وبمَ يختلف عن الرابطة الأيونية؟

---

8. زِن هذه المعادلة لاحتراق المغنيسيوم: $MgO \rightarrow Mg + O_2$

---

9. زِن معادلة احتراق الميثان (الغاز الطبيعي): $CO_2 + H_2O \rightarrow CH_4 + O_2$

---

10. يحترق 24 غ من المغنيسيوم كليًا مع 16 غ من الأكسجين. ما كتلة أكسيد المغنيسيوم الناتجة، وأي قانون يوضحه ذلك؟

---

11. مسمار حديد ترك في الخارج قرب الساحل تحول إلى صدأ، ووزن الصدأ أكبر من وزن المسمار. هل تكونت كتلة جديدة؟ وضّح.

---

12. يُكتب البناء الضوئي هكذا: $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$. بيّن أن هذه المعادلة موزونة بعدّ ذرات كل عنصر في كل جانب، واذكر سببًا واحدًا يجعل تغيير درجة الحرارة أو كمية المتفاعل يغيّر سرعة التفاعل.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. الميتوكوندريا تحرر الطاقة (التنفس الخلوي). والبلاستيدات الخضراء تقوم بالبناء الضوئي.
2. أي تركيبين مما يلي: الجدار الخلوي (يدعم الخلية ويحميها)، البلاستيدات الخضراء (تصنع الغذاء بالبناء الضوئي)، فجوة مركزية كبيرة (تخزن الماء وتحافظ على صلابة الخلية).
3. يتحكم في المواد التي تدخل الخلية وتخرج منها. تحتاج الخلية إليه لتأخذ المغذيات والأكسجين وتتخلص من الفضلات وتحافظ على اختلاف داخلها عن خارجها.
4. G C A T T C (القاعدة C تقترن بـ G، والقاعدة A تقترن بـ T).
5. 20 بالمئة. نسبة الثايمين (T) أيضًا 30 بالمئة لأن A تقترن بـ T، فيكون A + T = 60 بالمئة. والـ 40 بالمئة الباقية هي C وG بمقدارين متساويين، إذن G = 20 بالمئة.
6. يشفّر الجين بروتينًا (سلسلة من الأحماض الأمينية). 100 ÷ 3 = 300 حمض أميني.
7. تنتج خليتان. في كل منهما العدد والنوع نفسه من الكروموسومات الموجودة في الخلية الأصلية، فهما متطابقتان وراثيًا معها.
8. 2 × 2 × 2 × 2 = 16 خلية (يتضاعف العدد في كل جولة).
9. من أجل النمو (زيادة عدد الخلايا تكبّر الجسم) ومن أجل إصلاح الخلايا التالفة والمستهلكة أو استبدالها.
10. الجلوكوز + الأكسجين ينتج ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة متحررة. ينتج البناء الضوئي الجلوكوز والأكسجين اللذين يستعملهما التنفس، وينتج التنفس ثاني أكسيد الكربون والماء اللذين يستعملهما البناء الضوئي.
11. الربع (25 بالمئة). النسل TT وTt وTt وtt بنسبة 1 : 2 : 1، والنبات tt وحده قصير.
12. يتبخر العرق من الجلد ويأخذ معه الحرارة، فيبرد الجسم ويبقى قريبًا من 37 درجة سيلسيوس. هذا هو الاتزان الداخلي (الاستتباب)، ويُحفظ ثابتًا بالتغذية الراجعة السالبة: ارتفاع الحرارة يسبب استجابة تخفضها.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. الغلاف الصخري (الصخور، جبال الحجر)، والغلاف المائي (الماء، البحر)، والغلاف الجوي (الهواء، السحب)، والغلاف الحيوي (الكائنات الحية، القرم).
2. تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي والماء من البحر (الغلاف المائي)، وتبني منهما أنسجتها الحية (الغلاف الحيوي)، وتثبّت جذورها التربة الطينية في مكانها (الغلاف الصخري).
3. تسخّن الشمس ماء البحر واليابسة فيتبخر إلى بخار ماء. يرتفع البخار ويبرد ويتكثف مكوّنًا السحب، ثم يسقط مطرًا أو هطولًا آخر، ثم يجري عائدًا إلى البحر.
4. تسخن اليابسة أسرع من الماء، فيسخن الهواء فوقها ويرتفع. ويتحرك الهواء الأبرد والأكثف من فوق البحر ليحل محله، ونشعر بذلك نسيمًا بحريًا.
5. الطقس هو حالة الجو في مكان وزمان محددين (مثل صباح ضبابي اليوم). والمناخ هو نمط الطقس على مدى سنوات كثيرة (مثل صيف حار وجاف).
6. يُضاف بحرق الوقود الأحفوري وبتنفس الكائنات الحية (وكذلك بالتحلل والبراكين). ويُزال بالبناء الضوئي في النباتات والطحالب (أو بذوبانه في المحيط).
7. تمتص غازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان جزءًا من الحرارة التي تطلقها الأرض وتعيد بعضها إليها، فيبقى سطحها دافئًا. ولولا هذا التأثير الطبيعي لكانت الأرض شديدة البرودة لمعظم أشكال الحياة.
8. يُطلق الحرق مزيدًا من ثاني أكسيد الكربون، فتُحتجز حرارة أكبر في الغلاف الجوي ويرتفع متوسط درجة الحرارة مع الوقت.
9. 5 × 30 = 150 كيلوواط ساعة. 150 ÷ 600 = 0.25، أي 25 بالمئة.
10. يصل ضوء الشمس كل يوم ولا ينفد، أما الفحم فقد احتاج تكوّنه إلى ملايين السنين ولا يمكن تعويضه بالمعدل الذي نستهلكه به.

11. يجعل ثاني أكسيد الكربون الذائب ماء البحر أكثر حموضة (تحمّض المحيطات). وهذا يصعّب على المرجان والكائنات الصدفية بناء أصدافها وهياكلها الصلبة.
12. كلما ذاب الجليد انكشف ماء داكن أكثر يمتص ضوء الشمس بدل أن يعكسه. فتذيب الحرارة الإضافية مزيدًا من الجليد. هذه حلقة تغذية راجعة موجبة تزيد التغير.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. البروتونات: موجبة، في النواة. النيوترونات: بلا شحنة، في النواة. الإلكترونات: سالبة، تتحرك حول النواة.
2. البروتونات 11، والإلكترونات 11 (ذرة متعادلة)، والنيوترونات 23 − 12 = 11.
3. 2 و8 و7. فيه 7 إلكترونات تكافؤ (الإلكترونات في المستوى الخارجي).
4. للذرات في المجموعة نفسها العدد نفسه من إلكترونات التكافؤ (إلكترون واحد لكل منها هنا)، والإلكترونات الخارجية هي التي تحدد كيف تتفاعل الذرة.
5. مستوياتهما الخارجية ممتلئة، وهذا ترتيب مستقر، لذلك لا تحتاج ذراتهما إلى اكتساب إلكترونات أو فقدها أو مشاركتها.
6. تعطي ذرة الصوديوم إلكترونًا واحدًا لذرة الكلور. فيصبح الصوديوم أيونًا موجبًا (Na+) ويصبح الكلور أيونًا سالبًا (Cl−). تتجاذب الشحنتان المتضادتان وتمسكان الأيونين معًا.
7. رابطة تساهمية. في الرابطة التساهمية تتشارك الذرات في الإلكترونات (وغالبًا بين ذرات اللافلزات). أما في الرابطة الأيونية فتنتقل الإلكترونات من ذرة إلى أخرى.
8. 2 Mg + O2 → 2 MgO (2 Mg و2 O في كل جانب).
9. 1 C + 2 O2 → CH4 + 2 H2O (1 C و4 H و4 O في كل جانب).
10. 16 + 24 = 40 غ. يوضح ذلك قانون حفظ الكتلة: كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة.
11. لا. اتحد الحديد مع الأكسجين (والماء) من الهواء مكوّنًا الصدأ، فجاءت الكتلة الزائدة من الأكسجين. يُعاد ترتيب الذرات ولا تُخلق ولا تفنى.
12. اليسار: 6 C و12 H و6 + 12 = 18 O. اليمين: 6 C و12 H و6 + 12 = 18 O. العددان متطابقان، فالمعادلة موزونة. ارتفاع الحرارة أو زيادة المتفاعل تجعل الجسيمات تتصادم أكثر وبطاقة أكبر، فيصبح التفاعل أسرع.